DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Análise da DRE da Petrobras

Power BI | Exercícios de 2024 e 2025

Escopo: demonstrações consolidadas da Petrobras e de suas controladas

Projeto independente de Business Intelligence — documentação técnica

Controle do documento

Item	Definição
Projeto	Análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Petrobras
Ferramenta	Microsoft Power BI
Período analisado	2024 e 2025
Escopo empresarial	Consolidado — Petrobras e controladas
Unidade original confirmada	Milhões de reais (R$ milhões)
Fontes principais	Publicação financeira official; arquivos intermediários: fDRE_Petrobras.xlsx e Mascara_DRE_Petrobras.xlsx
Versão documentada	Modelo simplificado atual, com duas páginas: DRE e Simuladores

Nota de escopo: esta documentação descreve a arquitetura, as transformações, os indicadores e as medidas da implementação do projeto documentada neste relatório. Os resultados são apresentados para fins demonstrativos e devem ser interpretados em conjunto com as demonstrações financeiras oficiais.

1. Contexto empresarial e cenário de negócio

A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma companhia brasileira de energia, com atuação integrada especialmente em exploração e produção de petróleo e gás natural, refino, comercialização e atividades relacionadas. A análise deste portfólio utiliza informações financeiras consolidadas da companhia e de suas controladas; não constitui trabalho contratado ou validado pela Petrobras.

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma demonstração contábil que organiza receitas, custos, despesas e resultados de um período, permitindo compreender a formação do lucro ou prejuízo. A DRE consolidada considera o grupo econômico de acordo com as regras de consolidação aplicáveis.

Problema de negócio: relatórios financeiros oficiais, como o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras divulgadas pela companhia, reúnem grande volume de informações, indicadores, notas explicativas e detalhamentos contábeis. Essa abrangência é necessária à transparência e à prestação de contas, mas pode tornar a consulta menos direta para quem deseja localizar rapidamente os principais resultados, comparar exercícios ou compreender a composição da DRE. A leitura exige percorrer diferentes seções, identificar as linhas relevantes e relacionar valores apresentados em tabelas extensas. O projeto propõe uma camada complementar de Business Intelligence que organiza os dados em uma estrutura visual e navegável, preservando a referência à publicação oficial e sem substituí-la.

A solução consiste em um relatório de Power BI que organiza os principais grupos da DRE, permite comparar 2024 e 2025 e oferece simulações hipotéticas de variações em receita, custos e despesas. Os cenários são exercícios matemáticos de sensibilidade e não representam previsões oficiais.

1. Visão geral e objetivo

O projeto desenvolve um relatório de Business Intelligence para organizar e analisar a DRE consolidada da Petrobras nos exercícios de 2024 e 2025. O relatório possui duas frentes: análise histórica da demonstração e simulação de cenários por meio de alterações percentuais nas premissas de receita, custos e despesas.

A página DRE apresenta indicadores selecionados e uma matriz hierárquica para leitura da demonstração. A página Simuladores permite alterar premissas e observar os valores e impactos calculados pelas medidas DAX.

1.1 Objetivos

- Organizar os dados financeiros em um modelo que facilite a leitura da DRE.
- Permitir comparação entre os exercícios de 2024 e 2025.
- Apresentar valores absolutos, análise vertical e análise horizontal.
- Permitir simulações de variações de receita, custos e despesas sem alterar os registros originais.
- Apresentar os resultados por meio de cartões, matrizes, segmentações e gráfico.

1.2 Limites de interpretação

O relatório é uma ferramenta de análise e simulação. As simulações são resultados condicionados às premissas escolhidas pelo usuário; não devem ser interpretadas automaticamente como previsão oficial ou projeção aprovada pela companhia. O dashboard também não comprova, isoladamente, as causas econômicas das variações observadas.

2. Fontes primárias e arquivos intermediários

Fonte primária: Petrobras. Demonstrações financeiras consolidadas de 2025 e 2024, “Demonstração consolidada do resultado por segmento de negócio”, PDF material-base.pdf, página 117 do arquivo (página impressa 39). Para a base fato, foi utilizado o total consolidado dos exercícios de 2025 e 2024. O Relatório da Administração 2025, p. 19, também foi consultado como visão resumida dos principais indicadores.

Arquivos intermediários de trabalho: fDRE_Petrobras.xlsx (valores por conta e exercício) e Mascara_DRE_Petrobras.xlsx (classificação, hierarquia, ordem e sinal). Esses arquivos são as entradas técnicas das consultas Power Query no modelo documentado; não substituem a referência à publicação financeira original.

O endereço E:\Comunidade DS\... mostrado no script M é somente o caminho local de leitura dos arquivos e não deve ser interpretado como fonte bibliográfica. Ele foi preservado nas fórmulas reproduzidas para documentar fielmente a implementação.

Os arquivos Excel intermediários organizam os dados extraídos da publicação oficial para utilização no modelo. A extração inicial do PDF e a preparação desses arquivos antecedem as duas consultas Power Query documentadas nesta versão; por esse motivo, são descritas como etapa de preparação da fonte, distinta das transformações executadas no Power Query.



Desempenho Financeiro

Contribuições para sociedade

- Pagamos R$ 277,6 bilhões em tributos à União, estados e municípios em 2025
- O Conselho de Administração aprovou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária da proposta de remuneração aos acionistas de R$ 8,1 bilhões relacionados ao resultado do 4T25
- Distribuímos R$ 45,2 bilhões em proventos, sendo R$ 17,6 bilhões para o Grupo de Controle
- Destinamos cerca de R$ 2 bilhões em investimentos socioambientais, patrocínios e doações

PRINCIPAIS ITENS E INDICADORES

R$ milhões	2025	2024	Δ 2025 / 2024 (%)
Receita de vendas	497.549	490.829	1,4
Lucro bruto	236.998	246.462	(3,8)
Despesas operacionais	(91.128)	(105.794)	(13,9)
Lucro líquido (Prejuízo) - Acionistas Petrobras	110.129	36.606	200,8
Lucro líquido sem eventos exclusivos - Acionistas Petrobras (*)	100.937	102.955	(2,0)
Fluxo de caixa operacional	200.333	204.037	(1,8)
Fluxo de caixa livre	91.635	124.054	(26,1)
EBITDA ajustado	237.177	214.419	10,6
EBITDA ajustado sem eventos exclusivos (*)	244.305	245.786	(0,6)
Dívida bruta (US$ milhões)	69.793	60.311	15,7
Dívida líquida (US$ milhões)	60.593	52.240	16,0
Dívida líquida/LTM EBITDA Ajustado (x) (**)	1,42	1,29	10,1
Dólar médio de venda	5,59	5,39	3,7
Brent (US$/bbl)	69,06	80,76	(14,5)
Preço derivados básicos - Mercado interno (R$/bbl)	472,58	481,80	(1,9)
ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado) (**)	6,6%	7,2%	-0,6 p.p

(*) Vide reconciliação do Lucro líquido e EBITDA Ajustado sem eventos exclusivos na tabela 2.
(**) Índice calculado em dólares norte-americanos.

Resultado consolidado

Em 2025, apresentamos resultados financeiros sólidos, mesmo diante de um cenário desafiador, marcado pela queda de 14% no preço do *Brent* em relação ao ano anterior. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela excelente performance operacional, com destaque para o aumento de 11% da produção total de óleo e gás no mesmo período. Como resultado, alcançamos um EBITDA ajustado de R$ 244,3 bilhões e Lucro líquido de R$100,9 bilhões, ambos excluindo eventos exclusivos.

O EBITDA ajustado, excluindo eventos exclusivos, apresentou redução de 0,6% em relação a 2024, refletindo o impacto da queda do Brent que foi compensado pela melhora da nossa performance operacional, em função do aumento do volume produzido. Destacam-se o início da operação e o aumento da capacidade dos FPSOs Almirante Tamandaré e Marechal Duque de Caxias, a manutenção do topo de produção do FPSO Sepetiba, o *ramp-up* dos FPSOs Maria Quitéria, Anita Garibaldi, Anna Nery e Alexandre de Gusmão, além da maior eficiência operacional em Búzios e nos demais ativos de Águas Ultra Profundas. Esses avanços também contribuíram para o recorde nas exportações de petróleo, que atingiram 999 mbpd no 4T25.

PETROBRAS RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2025 19

Figura 1 — Página 19 do Relatório da Administração 2025, com a tabela "Principais Itens e Indicadores". Fonte: Petrobras.

2. Fontes e preparação dos dados

Fonte	Planilha	Papel
fDRE_Petrobras.xlsx	fDRE_Petrobras	Lançamentos financeiros por conta e exercício.
Mascara_DRE_Petrobras.xlsx	Mascara_DRE	Estrutura, classificação, ordem e sinal das contas da DRE.

2.0. Escopo da documentação de transformações

O modelo documentado contém seis tabelas: duas tabelas originadas de consultas Power Query (fLancamento e dContas) e quatro tabelas calculadas ou organizacionais criadas no modelo. As etapas de transformação são detalhadas para as duas consultas M efetivamente utilizadas; as demais tabelas são documentadas separadamente conforme sua função na arquitetura.

Fluxo de dados: demonstração consolidada do resultado por segmento de negócio (total consolidado, 2025 e 2024) → arquivos Excel intermediários → consultas Power Query fLancamento e dContas → modelo dimensional e tabelas auxiliares → medidas DAX → páginas DRE e Simuladores.

2.1 Construção manual das bases no Excel

Antes da carga no Power BI, os dados foram organizados em dois arquivos Excel independentes. A primeira planilha armazena os valores financeiros em formato tabular, com uma linha por conta e exercício. A segunda funciona como máscara de classificação da DRE, associando cada código a uma ordem de apresentação, níveis hierárquicos e uma regra de sinal. O procedimento abaixo foi reconstituído a partir dos arquivos finais e da demonstração financeira utilizada como fonte.

2.1.1 Fonte e seleção dos dados

A fonte de referência é a demonstração financeira consolidada da Petrobras para 2025 e 2024. A referência específica para a composição das linhas utilizadas no modelo é “Demonstração consolidada do resultado por segmento de negócio”, no arquivo material-base.pdf (página 117 do arquivo; página impressa 39). Foram utilizados os valores do total consolidado para 2025 e 2024, e não os valores individuais dos segmentos E&P, RTC, G&EBC ou Corporativo.

A seleção contempla 16 linhas: receita de vendas, custo dos produtos e serviços vendidos, sete grupos de despesas operacionais, quatro componentes do resultado financeiro e de participações, tributos sobre o lucro e as duas parcelas de atribuição do lucro líquido. Os subtotais EBIT e LAIR também aparecem na máscara, mas são calculados no modelo e não são lançamentos digitados na tabela fato.

2.1.2 Arquivo fDRE_Petrobras.xlsx — base de lançamentos

Foi criada uma pasta de trabalho denominada fDRE_Petrobras.xlsx, com uma planilha chamada fDRE_Petrobras. A planilha contém três colunas, nesta ordem: Cd_Conta, Ano e Valor_MM_BRL. Os dados foram organizados em formato vertical (formato longo): cada linha representa uma combinação entre código de conta e exercício. As 16 contas selecionadas para dois exercícios resultam em 32 linhas de dados, além do cabeçalho.

Procedimento de montagem: (1) criar uma pasta de trabalho em branco e renomear a planilha para fDRE_Petrobras; (2) inserir os três cabeçalhos exatamente como utilizados pelo modelo; (3) transcrever os valores consolidados de 2024 e 2025; (4) repetir o código da conta em cada exercício, mantendo uma linha por conta/ano; (5) preencher Ano como número inteiro e Valor_MM_BRL como número inteiro; (6) manter Cd_Conta como texto para preservar os códigos com ponto decimal; (7) salvar o arquivo com o nome utilizado pela consulta Power Query.

Convenção de sinal: custos e despesas apresentados como valores negativos na demonstração foram armazenados como magnitudes positivas em fDRE_Petrobras.xlsx quando a máscara aplica Sinal = -1. A medida Valor DRE utiliza esse multiplicador para apresentar o efeito negativo no resultado. Nas linhas de resultado financeiro líquido com sinal próprio variável e na equivalência patrimonial, os valores foram mantidos com o sinal informado na fonte e a máscara utiliza Sinal = 1. Essa separação evita aplicar duas vezes o sinal contábil.

A planilha contém um intervalo simples com cabeçalhos; não há objeto de Tabela do Excel, fórmulas ou colunas calculadas no arquivo. A consulta Power Query navega diretamente até a planilha pelo nome.

2.1.3 Mapeamento das contas utilizadas na base fato

Cd_Conta	Linha da demonstração	Valor_MM_BRL (R$ milhões)	Sinal
1.01	Receita de vendas	2024: 490.829 | 2025: 497.549	+1
1.02	Custo dos produtos e serviços vendidos	2024: 244.367 | 2025: 260.551	-1
2.01	Despesas de vendas	2024: 26.134 | 2025: 28.954	-1
2.02	Despesas gerais e administrativas	2024: 9.931 | 2025: 10.802	-1
2.03	Custos exploratórios para extração de petróleo e gás	2024: 4.997 | 2025: 6.758	-1
2.04	Pesquisa e desenvolvimento tecnológico	2024: 4.281 | 2025: 4.814	-1
2.05	Despesas tributárias	2024: 6.708 | 2025: 4.241	-1
2.06	Impairment	2024: 9.371 | 2025: 8.347	-1
2.07	Outras receitas/despesas operacionais líquidas	2024: 44.372 | 2025: 27.212	-1
4.01	Receitas financeiras	2024: 10.488 | 2025: 8.286	+1
4.02	Despesas financeiras	2024: 32.093 | 2025: 24.064	-1
4.03	Variações monetárias e cambiais líquidas	2024: -60.866 | 2025: 20.749	+1
4.04	Resultado de participações por equivalência patrimonial	2024: -3.467 | 2025: -242	+1
6.01	Tributos sobre o lucro	2024: 17.721 | 2025: 39.994	-1
6.10	Lucro atribuível aos acionistas da Petrobras	2024: 36.606 | 2025: 110.129	+1
6.11	Lucro atribuível aos não controladores	2024: 403 | 2025: 476	+1

2.1.4 Arquivo Mascara_DRE_Petrobras.xlsx — estrutura da DRE

A segunda pasta de trabalho, Mascara_DRE_Petrobras.xlsx, contém uma planilha chamada Mascara_DRE com seis colunas: Ordem, Cd_Conta, Nivel_1, Nivel_2, Nivel_3 e Sinal. Foram cadastradas 18 linhas. Dezesseis códigos correspondem às contas com valores registrados na tabela fato; dois códigos adicionais (3.00 e 5.00) representam subtotais calculados, respectivamente, EBIT e LAIR.

A coluna Ordem define a sequência de exibição e também é utilizada por medidas DAX para reconhecer subtotais. Cd_Conta é a chave de correspondência com a fato. Nivel_1 agrupa as contas em grandes blocos da DRE; Nivel_2 identifica as linhas de segundo nível; Nivel_3 detalha algumas linhas e permanece vazio quando não há subdivisão adicional. Sinal determina se o valor armazenado na fato deve ser mantido (+1) ou invertido (-1) na apresentação.

Procedimento de montagem: (1) criar outra pasta de trabalho e renomear a planilha para Mascara_DRE; (2) inserir os seis cabeçalhos; (3) cadastrar uma linha para cada código da estrutura, na ordem de apresentação; (4) preencher os níveis hierárquicos com os rótulos da DRE; (5) inserir os códigos de subtotal 3.00 e 5.00 nas posições correspondentes, mesmo sem lançamentos próprios na fato; (6) atribuir Sinal = -1 para custos, despesas e tributos armazenados como magnitudes positivas, e Sinal = +1 para receitas, resultados e contas cujo sinal original deve ser preservado; (7) salvar o arquivo com o nome utilizado pela consulta.

A planilha também é um intervalo simples com cabeçalho, sem fórmulas ou objeto de Tabela do Excel. Os códigos Cd_Conta são identificadores analíticos definidos para este modelo e não devem ser interpretados como códigos oficiais do plano de contas corporativo da Petrobras.

2.1.5 Estrutura de classificação cadastrada na máscara

Ordem	Cd_Conta	Nivel_1	Nivel_2	Nivel_3	Sinal
1	1.01	Receita Operacional	Receita de Vendas	—	+1
2	1.02	Custos Operacionais	Custos dos Produtos/Serviços Vendidos	—	-1
3–9	2.01–2.07	Despesas Operacionais	Vendas; G&A; exploratórios; P&D; tributárias; impairment; outras	—	-1
10	3.00	Resultado Operacional	(=) EBIT (Lucro Operacional)	(=) EBIT	+1
11–14	4.01–4.04	Resultado Financeiro e Outros	Receitas; despesas; variações monetárias/cambiais; equivalência patrimonial	Detalhamento financeiro	Conforme natureza
15	5.00	Resultado Antes dos Tributos	(=) LAIR (Lucro Antes dos Impostos)	(=) LAIR	+1
16–18	6.01; 6.10; 6.11	Tributos e Resultado Líquido	IRPJ/CSLL; atribuição do lucro	Acionistas Petrobras e não controladores	-1 / +1

A consulta importa a planilha fDRE_Petrobras, promove a primeira linha a cabeçalho e define Ano e Valor_MM_BRL como números inteiros. A tabela resultante contém os campos Cd_Conta, Ano e Valor_MM_BRL.

Os campos de classificação não são calculados por fórmulas no Excel: os rótulos, a sequência e os sinais estão cadastrados como dados de referência. A relação entre a máscara e os lançamentos é estabelecida posteriormente no Power BI por Cd_Conta, com cardinalidade 1:*.

2.1.6 Conferências da montagem

Após a digitação, as conferências incluem: (a) 32 registros na fato, correspondentes a 16 contas em dois exercícios; (b) 18 registros na máscara; (c) correspondência dos códigos da fato com a máscara; (d) ausência de duplicidade de Cd_Conta na dimensão; (e) preservação dos sinais nas contas 4.03 e 4.04; e (f) reconciliação dos subtotais calculados com a demonstração consolidada.

Conferência	Valor (R$ milhões)	Critério
EBIT — 2024	140.668	Soma algébrica das linhas até a ordem 9, com aplicação da máscara.
EBIT — 2025	145.870	Soma algébrica das linhas até a ordem 9, com aplicação da máscara.
LAIR — 2024	54.730	EBIT acrescido do resultado financeiro e das participações até a ordem 14.
LAIR — 2025	150.599	EBIT acrescido do resultado financeiro e das participações até a ordem 14.

2.2 Consulta fLancamento

```
let
```

Os valores de EBIT e LAIR são subtotais apresentados na demonstração consolidada e permitem verificar a combinação entre os valores digitados na fato e os sinais definidos na máscara.

```
    Fonte = Excel.Workbook(File.Contents("E:\Comunidade DS\evolve-data\drepetrobras2\fDRE_Petrobras.xlsx"), null, false),
    fDRE_Petrobras_sheet = Fonte{[Item="fDRE_Petrobras",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Cabeçalhos Promovidos" = Table.PromoteHeaders(fDRE_Petrobras_sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo Alterado C2/C3" = Table.TransformColumnTypes(#"Cabeçalhos Promovidos", {{"Ano", Int64.Type}, {"Valor_MM_BRL",
Int64.Type}})
in
    #"Tipo Alterado C2/C3"
```

2.3 Consulta dContas

A captura a seguir registra as etapas aplicadas à consulta fLancamento no painel de configuração do Power Query: Fonte, Navegação, Cabeçalhos Promovidos e Tipo Alterado C2/C3. A sequência evidencia que a consulta seleciona a planilha fDRE_Petrobras, promove a primeira linha a cabeçalho e tipa Ano e Valor_MM_BRL como números inteiros. Não há, nessa consulta, etapas adicionais de limpeza ou transformação além das documentadas no código M.

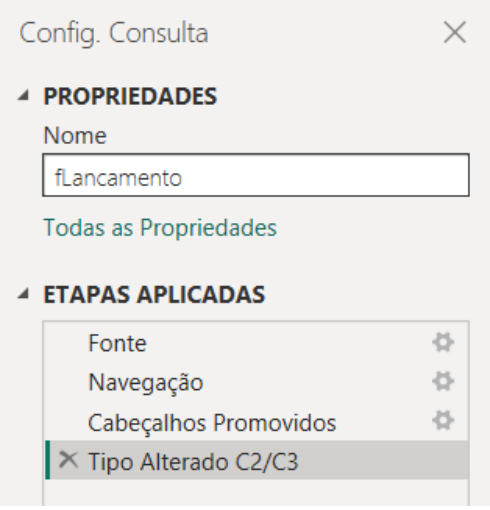


Figura 6 — Etapas aplicadas à consulta fLancamento no Power Query. Captura fornecida para documentação do projeto.

A consulta importa a planilha Mascara_DRE, promove a primeira linha a cabeçalho e define Ordem e Sinal como números inteiros. Os demais campos classificatórios são mantidos conforme a origem.

```
let
    Fonte = Excel.Workbook(File.Contents("E:\Comunidade DS\evolve-data\drepetrobras2\Mascara_DRE_Petrobras.xlsx"), null, false),
    Mascara_DRE_sheet = Fonte{[Item="Mascara_DRE",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Cabeçalhos Promovidos" = Table.PromoteHeaders(Mascara_DRE_sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo Alterado C1/C6" = Table.TransformColumnTypes(#"Cabeçalhos Promovidos", {{"Ordem", Int64.Type}, {"Sinal", Int64.Type}})
in
    #"Tipo Alterado C1/C6"
```

2.3.1. Descrição operacional das etapas M

A captura da consulta dContas apresenta a mesma sequência estrutural de importação, navegação e promoção de cabeçalhos, com a etapa final Tipo Alterado C1/C6. Nela, Ordem e Sinal são definidos como números inteiros; Cd_Conta e os níveis hierárquicos permanecem como campos de classificação provenientes da planilha Mascara_DRE.

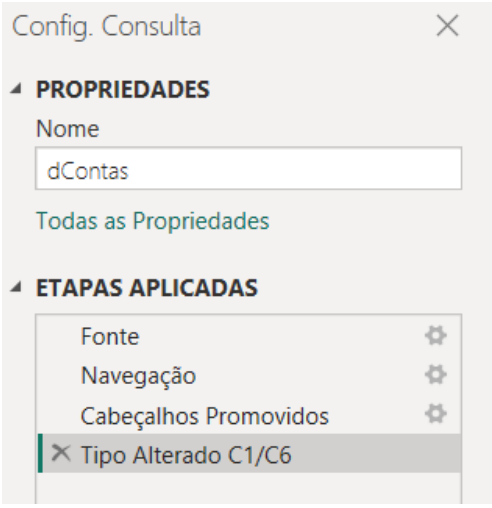


Figura 7 — Etapas aplicadas à consulta dContas no Power Query. Captura fornecida para documentação do projeto.

fLancamento — Fonte: File.Contents localiza o Excel e Excel.Workbook lê seu conteúdo. Seleção: a navegação escolhe a planilha fDRE_Petrobras. Cabeçalhos: Table.PromoteHeaders converte a primeira linha em nomes de coluna. Tipos: Table.TransformColumnTypes define Ano e Valor_MM_BRL como Int64.Type. Saída: Cd_Conta, Ano e Valor_MM_BRL.

dContas — Fonte: File.Contents localiza o Excel e Excel.Workbook lê seu conteúdo. Seleção: a navegação escolhe a planilha Mascara_DRE. Cabeçalhos: Table.PromoteHeaders promove a primeira linha. Tipos: Table.TransformColumnTypes define Ordem e Sinal como Int64.Type. Saída: Ordem, Cd_Conta, Nivel_1, Nivel_2, Nivel_3 e Sinal.

As consultas M não evidenciam tratamento de valores nulos, deduplicação, mesclagens ou unpivot no modelo documentado. Essas operações não devem ser declaradas como realizadas nela. Uma eventual extração anterior diretamente de PDF pertence ao histórico de preparação e requer documentação separada, caso os scripts daquela versão sejam anexados.

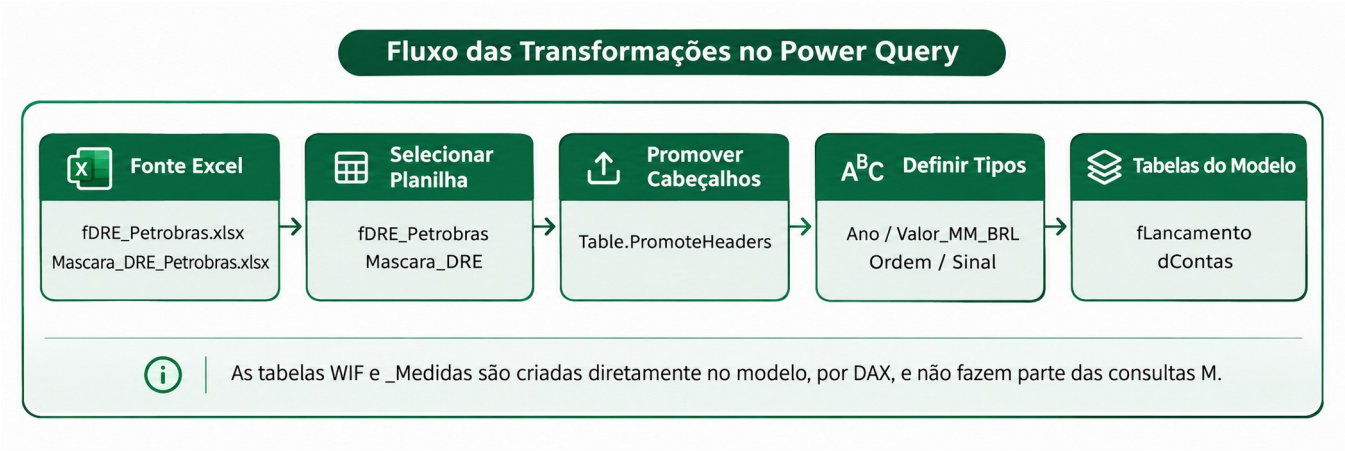


Figura 2 — Fluxo resumido das etapas M identificadas nas consultas fLancamento e dContas.

2.4 Etapas identificadas

- Conexão com os arquivos Excel por File.Contents e Excel.Workbook.
- Seleção da planilha correspondente pelo nome e tipo.
- Promoção da primeira linha para cabeçalhos com Table.PromoteHeaders.
- Definição dos tipos de dados de Ano, Valor_MM_BRL, Ordem e Sinal.

Não foram documentadas etapas adicionais de limpeza, remoção de duplicidades, tratamento de nulos ou substituição de valores, pois não constam nas consultas M identificadas.

2.5 Observação de portabilidade

As consultas utilizam caminhos absolutos locais em E:\Comunidade DS\evolve-data\drepetrobras2. A atualização em outro computador ou ambiente pode exigir a alteração desses caminhos ou a parametrização das fontes.

2.6. Origem das outras quatro tabelas do modelo

_Medidas é uma tabela organizacional calculada no modelo, destinada ao armazenamento de medidas. WIF_Receita, WIF_Custo e WIF_Despesa são tabelas calculadas de parâmetros, criadas por GENERATESERIES(-1, 1, 0.01). Elas não representam consultas Power Query e não devem ser contadas como transformações M.

Conferência da quantidade: a solicitação da mentoria menciona sete tabelas; entretanto, o arquivo de modelo semântico fornecido para esta documentação contém seis objetos tabulares. Somente fLancamento e dContas possuem partições do tipo Power Query (M). As três tabelas WIF são calculadas por DAX com GENERATESERIES, e _Medidas é uma tabela calculada de organização. Portanto, não existem sete consultas/tabelas Power Query a documentar no material fornecido; documentar sete como se estivessem presentes seria incorreto.

O inventário completo do modelo documentado é, portanto: fLancamento, dContas, _Medidas, WIF_Receita, WIF_Custo e WIF_Despesa.

3. Dicionário de dados

Este dicionário descreve os campos físicos das tabelas do modelo, seus significados de negócio, origem, tipo de dado, domínio, regras de preenchimento, unidade e utilização analítica. As descrições distinguem os campos transacionais da tabela fato, os atributos de classificação da dimensão e os parâmetros desconectados utilizados nas simulações.

3.1 fLancamento — tabela fato

Grão: uma linha por código de conta e exercício. O modelo documentado contém 32 registros: 16 contas para 2024 e as mesmas 16 contas para 2025. A combinação Cd_Conta + Ano representa a chave candidata do registro.

Campo	Tipo	Definição de negócio	Origem / derivação	Regras, domínio e unidade	Papel no modelo
Cd_Conta	Texto	Identificador analítico da linha da DRE. Ex.: 1.01, 2.01, 4.03.	Atribuído na organização manual dos dados e alinhado à máscara dContas.	Deve corresponder a um Cd_Conta existente em dContas; manter como texto para preservar o ponto decimal.	Chave estrangeira para dContas[Cd_Conta].
Ano	Número inteiro (Int64)	Exercício a que o valor financeiro pertence.	Extraído das colunas de exercício 2024 e 2025 da demonstração consolidada.	Domínio atual: 2024 ou 2025; um registro por conta/exercício.	Filtro e comparação temporal anual.
Valor_MM_BRL	Número inteiro (Int64)	Valor financeiro da linha da DRE, em milhões de reais.	Transcrito da demonstração consolidada e organizado na planilha Excel intermediária.	Unidade: R$ milhões. Custos/despesas são armazenados como magnitude positiva quando a máscara aplica Sinal -1; valores líquidos com sinal próprio são preservados.	Base numérica das medidas DAX; Valor DRE aplica dContas[Sinal].

3.2 dContas — dimensão de contas

Grão: uma linha por código de classificação da DRE. A dimensão possui 18 registros, incluindo 16 códigos associados a lançamentos financeiros e dois códigos de subtotal (3.00 e 5.00), calculados pelas medidas do modelo.

Campo	Tipo	Definição de negócio	Origem / derivação	Regras, domínio e unidade	Papel no modelo
Ordem	Número inteiro	Posição da linha na estrutura da DRE e identificador utilizado por regras de cálculo.	Cadastrado manualmente na máscara.	Sequência de 1 a 18. Ordem 10 representa EBIT; ordem 15 representa LAIR.	Ordenação e filtros condicionais em medidas DAX.
Cd_Conta	Texto	Código analítico que identifica a linha ou subtotal da DRE.	Cadastrado manualmente e compartilhado com fLancamento.	Único na dimensão; manter como texto. Os códigos 3.00 e 5.00 são subtotais sem linha correspondente na fato.	Chave primária lógica da dimensão e chave de ligação com a fato.
Nivel_1	Texto	Agrupamento de primeiro nível da estrutura da demonstração.	Rótulo cadastrado manualmente na máscara.	Valores categóricos repetidos entre contas do mesmo grupo.	Agrupamento hierárquico e segmentação.
Nivel_2	Texto	Descrição do segundo nível, identificando a linha ou subgrupo contábil.	Rótulo cadastrado manualmente na máscara.	Texto descritivo; pode repetir-se em contextos distintos.	Detalhamento da DRE em matriz.
Nivel_3	Texto (aceita nulo)	Descrição de terceiro nível para detalhar componentes de uma linha.	Rótulo cadastrado manualmente quando existe detalhamento adicional.	Pode permanecer vazio quando a linha não possui subdivisão adicional.	Nível mais detalhado da hierarquia exibida.
Sinal	Número inteiro	Multiplicador aplicado ao valor da fato para apresentar a convenção de sinais da DRE.	Regra definida manualmente na máscara.	Domínio atual: +1 ou -1. -1 inverte magnitudes positivas de custos/despesas; +1 preserva o sinal armazenado na fato.	Usado por Valor DRE via RELATED(dContas[Sinal]).

3.3 Tabelas auxiliares de parâmetros

WIF_Receita, WIF_Custo e WIF_Despesa são tabelas calculadas no modelo por GENERATESERIES(-1, 1, 0.01). Cada uma contém uma coluna numérica com variações percentuais de -100% a +100%, em incrementos de 1 ponto percentual. Não são importadas dos arquivos Excel e permanecem desconectadas das tabelas de negócio.

Campo	Tipo	Definição de negócio	Origem / derivação	Regras e domínio	Papel no modelo
WIF_Receita[Parâmetro_Receita]	Número decimal	Variação hipotética aplicada à receita.	GENERATESERIES(-1, 1, 0.01).	-1 a +1; passo 0,01; unidade percentual/adimensional.	Parâmetro selecionado no controle de receita.
WIF_Custo[Parâmetro_Custo]	Número decimal	Variação hipotética aplicada aos custos.	GENERATESERIES(-1, 1, 0.01).	-1 a +1; passo 0,01; unidade percentual/adimensional.	Parâmetro selecionado no controle de custos.
WIF_Despesa[Parâmetro_Despesas]	Número decimal	Variação hipotética aplicada às despesas operacionais.	GENERATESERIES(-1, 1, 0.01).	-1 a +1; passo 0,01; unidade percentual/adimensional.	Parâmetro selecionado no controle de despesas.

3.4 _Medidas — tabela organizacional

A tabela _Medidas centraliza medidas DAX e não representa uma tabela de negócio. Sua coluna técnica Column é criada por uma expressão de tabela calculada (Row("Column", BLANK())) e permanece oculta. O conteúdo analítico está nas medidas armazenadas nessa tabela, documentadas individualmente na seção 6; a coluna técnica não deve ser interpretada como atributo de negócio.

3.5 Relacionamentos, chaves e integridade

dContas[Cd_Conta] relaciona-se a fLancamento[Cd_Conta] com cardinalidade 1:*. A dimensão deve possuir um único registro por Cd_Conta; a tabela fato pode repetir o código em exercícios diferentes. Os códigos de subtotal 3.00 e 5.00 existem na dimensão para organizar e calcular resultados, mas não possuem lançamentos próprios na fato. As três tabelas WIF não possuem relacionamento físico com as tabelas de negócio; suas seleções são consumidas diretamente pelas medidas DAX.

A imagem do diagrama permite visualizar a ligação física entre as tabelas de negócio: dContas ocupa o lado “1” e fLancamento o lado “*”. As tabelas WIF aparecem separadas, sem linhas de relacionamento, porque são tabelas auxiliares desconectadas. _Medidas concentra medidas e não participa da propagação de filtros como dimensão de negócio.

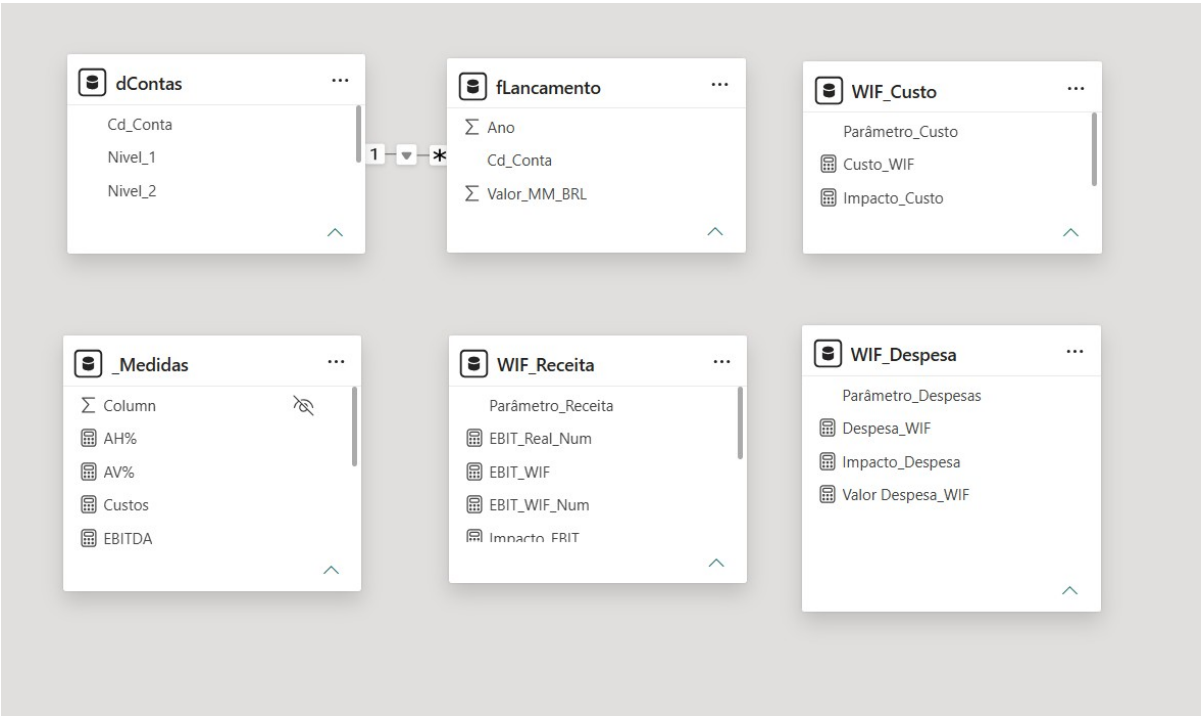


Figura 8 — Diagrama do modelo no Power BI, com a relação 1: entre dContas e fLancamento e as tabelas auxiliares desconectadas.*

3.6 Regras de qualidade dos dados

Os controles essenciais para manter a integridade do modelo são: unicidade de Cd_Conta em dContas; correspondência de todos os códigos da fato com a dimensão; ausência de mais de um registro para a mesma combinação Cd_Conta + Ano; validação do domínio de Ano; preenchimento de Ordem e Sinal; e conferência dos valores monetários com a demonstração consolidada. Nivel_3 pode ser nulo por representar um nível hierárquico opcional. A unidade R$ milhões deve permanecer consistente em todas as etapas e na formatação das medidas.

3.7 Classificação e justificativa do modelo dimensional

O modelo adota uma estrutura dimensional simplificada, com característica de esquema estrela (star schema): a tabela fato fLancamento concentra os valores financeiros por conta e exercício, enquanto a dimensão dContas fornece os atributos descritivos e hierárquicos usados para classificar esses valores. O relacionamento é dContas[Cd_Conta] (lado 1) → fLancamento[Cd_Conta] (lado muitos). A dimensão fica em uma única tabela, sem subdivisão em dimensões normalizadas de níveis hierárquicos; por isso, a estrutura não caracteriza um snowflake.

A escolha é compatível com o escopo do relatório: há uma única tabela de movimentos financeiros e uma dimensão de classificação necessária para organizar a DRE. Manter Nivel_1, Nivel_2 e Nivel_3 em dContas reduz a quantidade de relacionamentos e simplifica a navegação da matriz. Um snowflake exigiria separar níveis ou entidades em tabelas relacionadas, o que aumentaria a complexidade sem benefício claro para o conjunto de dados apresentado.

As tabelas WIF_Receita, WIF_Custo e WIF_Despesa são tabelas auxiliares desconectadas, utilizadas para receber percentuais dos controles What-If. A tabela _Medidas é organizacional e centraliza medidas DAX. Esses quatro objetos não alteram o núcleo dimensional fato–dimensão nem constituem dimensões de negócio adicionais.

Inventário estrutural: (1) fLancamento — fato; (2) dContas — dimensão; (3) WIF_Receita — parâmetro; (4) WIF_Custo — parâmetro; (5) WIF_Despesa — parâmetro; (6) _Medidas — organização de medidas. O pacote do modelo e a captura do diagrama apresentam seis tabelas, não sete.

4. Requisitos de negócio e indicadores

Necessidade analítica	Indicador/medida	Aplicação
Consultar a receita bruta	Receita Bruta	Cartão de destaque.
Consultar custos	Custos	Cartão de destaque.
Consultar o indicador denominado EBITDA no modelo	EBITDA (nome atual da medida; divergência registrada)	Cartão; a ordem 10 foi confirmada como EBIT.
Consultar o resultado final	Resultado Final	Cartão de destaque.
Comparar os exercícios	Valor DRE, Valor_2024, Valor_2025, AH%	Matriz e comparação anual.
Analisar composição proporcional	AV%	Matriz da DRE.
Simular variação da receita	Receita_WIF e Impacto_Receita	Controles e resultados da página Simuladores.
Simular variação dos custos	Custo_WIF e Impacto_Custo	Controles e resultados da página Simuladores.
Simular variação das despesas	Despesa_WIF e Impacto_Despesa	Controles e resultados da página Simuladores.
Observar resultado simulado	EBIT_WIF, EBIT_WIF_Num e Impacto_EBIT	Cartão, matriz e gráfico.

4.0.1. Mapeamento conceitual dos indicadores

Receita Bruta: representa a linha de receita classificada na ordem 1 do modelo. Serve para observar a base de receitas utilizada nas comparações e na análise vertical; seu nome e escopo devem ser confrontados com a classificação da fonte contábil.

Custos: representa a linha classificada na ordem 2. Ajuda a avaliar o peso dos custos em relação à receita, observando a convenção de sinais definida em dContas.

EBIT: resultado antes dos juros e tributos, em conceito geral. O modelo informa que a ordem 10 é EBIT; a medida denominada EBITDA usa essa ordem, portanto há divergência nominal que exige validação antes da divulgação.

EBITDA: em conceito geral, resultado antes de juros, tributos, depreciação e amortização. Não se deve afirmar que o cartão apresentado calcula corretamente EBITDA sem demonstrar os ajustes necessários.

Resultado Final: valor associado à ordem 18 do modelo. A correspondência exata com lucro líquido depende da classificação contábil definida na máscara da DRE e da conciliação com a publicação oficial.

AV% (análise vertical): mostra a proporção de cada linha da DRE em relação à receita-base. AH% (análise horizontal): mostra a variação percentual entre 2025 e 2024. Ambas dependem da correta interpretação dos sinais e da base.

Simulações: Receita_WIF, Custo_WIF e Despesa_WIF aplicam variações percentuais às bases selecionadas; EBIT_WIF e EBIT_WIF_Num expressam resultados simulados conforme os códigos documentados na seção 6. Os impactos são diferenças matemáticas condicionadas às premissas, não previsões.

Rastreabilidade técnica: os nomes exatos, scripts DAX, finalidades e leituras de lógica de cada medida permanecem integralmente documentados na seção 6. Antes da publicação, conferir especialmente unidade monetária, divergência EBIT/EBITDA e o uso de ordem 4 em EBIT_Real_Num.

O mapeamento de indicadores deve ser lido como uma cadeia de rastreabilidade: necessidade gerencial → conceito do indicador → classificação da conta na dimensão → medida DAX → visual em que o resultado é apresentado. A tabela de mapeamento desta seção relaciona as perguntas analíticas aos indicadores e às medidas correspondentes. A seção 6 apresenta, para cada medida identificada no modelo, o nome exato, a tabela em que está armazenada, o script DAX e a funcionalidade implementada.

O inventário técnico contém 23 medidas DAX distribuídas entre _Medidas, WIF_Receita, WIF_Custo e WIF_Despesa. As medidas de negócio e de análise histórica sustentam a página DRE; as medidas de parâmetros, valores simulados e impactos sustentam a página Simuladores. Os nomes reproduzidos são os nomes encontrados no modelo, inclusive quando há divergência entre nomenclatura e regra de cálculo.

4.1 Análise vertical e horizontal

4.0.2 Matriz de rastreabilidade dos KPIs e dos elementos visuais

A matriz abaixo conecta cada pergunta de análise aos indicadores efetivamente exibidos nas páginas do relatório, às medidas identificadas no modelo e ao elemento visual correspondente. Os nomes são mantidos conforme aparecem no Power BI; quando a regra DAX não comprova o conceito indicado pelo rótulo, a ressalva é explicitada.

KPI / pergunta	Necessidade de negócio	Medida / regra do modelo	Visual relacionado	Regra e ressalva
Receita Bruta	Qual é o valor da receita operacional usada como base de análise?	Ordem 1; medida Receita Bruta; Receita_WIF na simulação	Cartão Receita Bruta; matriz DRE; cartão Receita_WIF	A medida divide o valor-base por 1.000 antes de exibir “Mi”; conferir escala porque

				Valor_MM_BRL já está em R$ milhões.
Custos	Qual o valor dos custos e sua participação na receita?	Ordem 2; medida Custos; Custo_WIF na simulação	Cartão Custos; matriz com AV%/AH%; cartão Custo_WIF	A medida aplica o sinal da dimensão e divide por 1.000 na formatação.
EBIT / cartão rotulado EBITDA	Qual o resultado operacional antes de juros e tributos?	Ordem 10; medida armazenada com nome EBITDA	Cartão “EBITDA”; matriz hierárquica	Ordem 10 está identificada como EBIT. O rótulo EBITDA não é comprovado pela fórmula, pois não há adição explícita de depreciação e amortização.
Resultado Final	Qual resultado está associado à última linha da estrutura?	Ordem 18; medida Resultado Final	Cartão Resultado Final; matriz DRE	A classificação depende do mapeamento da ordem 18 na máscara; conciliar com a linha oficial correspondente.
Análise vertical — AV%	Qual a participação de cada linha em relação à receita-base?	Medida AV%; Valor DRE e ordem 1 como base	Colunas AV% da matriz DRE	Calcula o valor da linha dividido pelo valor absoluto da receita-base.
Análise horizontal — AH%	Como cada linha variou entre 2024 e 2025?	Medidas AH%, Valor_2024 e Valor_2025	Colunas AH% da matriz DRE	Compara 2025 com 2024; para 2024 a medida retorna vazio.
Simulação de receita	Como o resultado muda com alteração percentual da receita?	Valor Parâmetro_Receita; Receita_WIF; Impacto_Receita	Controle Receita WIF, cartão e matriz de resultados	Parâmetro independente de -100% a +100%, em passos de 1 ponto percentual.
Simulação de custos	Como o resultado muda com alteração percentual dos custos?	Valor Custo_WIF; Custo_WIF; Impacto_Custo	Controle Custo WIF, cartão e matriz de resultados	Parâmetro independente de -100% a +100%, em passos de 1 ponto percentual.
Simulação de despesas	Como o resultado muda com alteração percentual das despesas?	Valor Despesa_WIF; Despesa_WIF; Impacto_Despesa	Controle de despesas no modelo; resultado da simulação	A página fornecida mostra controles Receita_WIF, Custo_WIF e EBIT_WIF; a medida de despesas existe no modelo e participa do cálculo, mas a correspondência visual do controle precisa ser conferida no PBIX.
Resultado simulado / impacto	Qual o resultado combinado e quanto cada premissa contribui?	EBIT_WIF; EBIT_WIF_Num; Impacto_EBIT; Valor_Final_Simulado; Variacao_Simulada	Cartão EBIT_WIF; tabela de resultado/impacto; gráfico EBIT Real x EBIT WIF	A lógica usa ordens específicas; conferir especialmente ordem 3/4 e a identificação da base EBIT antes de uso gerencial.

As capturas das páginas DRE e Simuladores são evidências visuais da interface entregue. Os cartões e os rótulos reproduzem a nomenclatura do relatório; a documentação técnica distingue esses rótulos do conceito contábil sempre que a fórmula não sustenta a mesma interpretação.

AV% calcula o valor da linha dividido pelo valor absoluto da receita-base, retirando os filtros da dimensão de contas e reaplicando a condição de ordem 1. AH% compara os valores de 2025 e 2024 em relação ao valor absoluto de 2024; para a coluna de 2024, retorna BLANK().

4.2 Unidade e escala — ressalva importante

Os valores de Valor_MM_BRL estão expressos originalmente em milhões de reais. Entretanto, várias medidas dividem o valor por 1.000 antes de formatá-lo com o sufixo “Mi”. Essa operação pode afetar a escala apresentada e não corresponde a uma conversão de milhares para milhões. A escala dos cartões, matrizes e simuladores deve ser confrontada com os valores da publicação oficial.

4.3 Divergência de nomenclatura do EBIT

A ordem 10 da estrutura de contas corresponde ao EBIT. A medida denominada EBITDA filtra dContas[Ordem] = 10, o que evidencia divergência entre o nome da medida e o indicador calculado. A nomenclatura deve ser padronizada para evitar interpretação incorreta.

5. Documentação das páginas e visuais

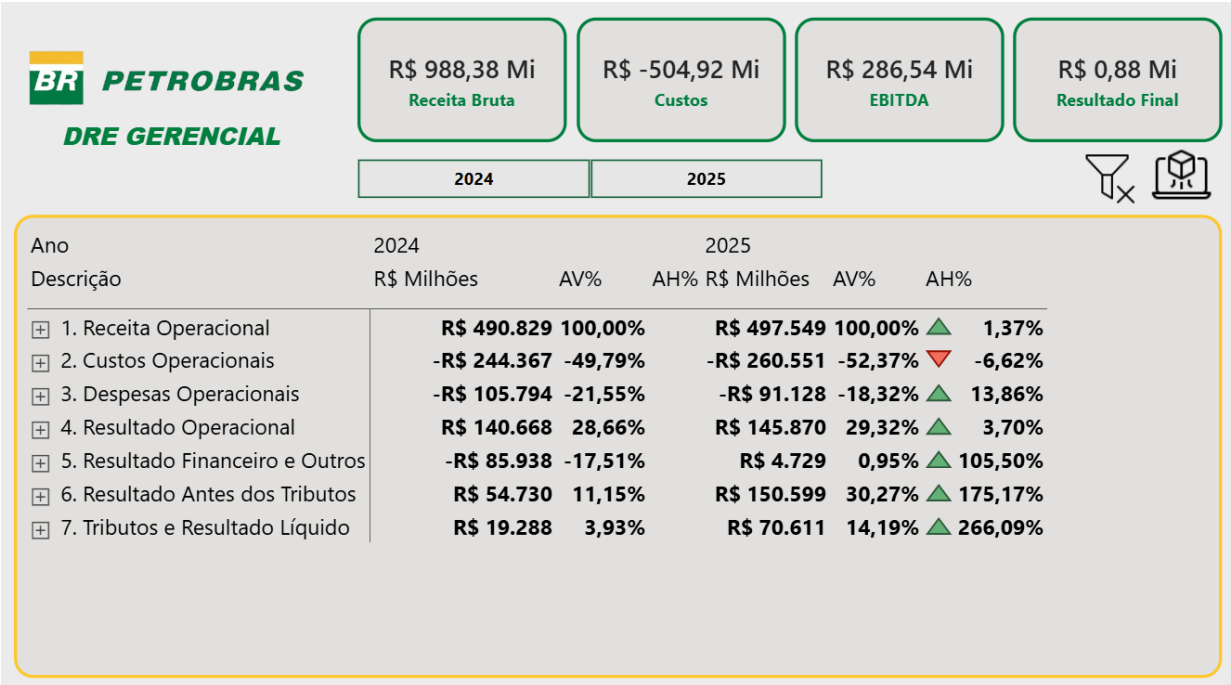
5.1 Página DRE

A página DRE reúne segmentação por ano, quatro cartões de indicadores, uma matriz analítica e elementos gráficos de composição.

Visual	Campos/medidas	Finalidade
Segmentação de ano	fLancamento[Ano]	Filtrar o exercício analisado.
Cartão Receita Bruta	[Receita Bruta]	Destacar a receita bruta.
Cartão Custos	[Custos]	Destacar custos.
Cartão identificado como EBITDA	[EBITDA]	Apresentar a medida associada à ordem 10; indicador pretendido confirmado como EBIT.
Cartão Resultado Final	[Resultado Final]	Destacar o resultado final definido pela medida.
Matriz da DRE	Ano, Nivel_1, Nivel_2, [Valor DRE], [AV%], [AH%]	Apresentar a estrutura hierárquica e comparar valores e percentuais.
Imagens e elementos de texto	Sem campos de dados	Identidade visual, títulos e orientação.

Justificativa: os cartões dão destaque a valores selecionados; a matriz apresenta a estrutura hierárquica e concentra a análise detalhada. AV% e AH% complementam os valores absolutos com perspectivas proporcional e comparativa.

A captura abaixo destaca a leitura efetiva da página: os cartões sintetizam Receita Bruta, Custos, o indicador identificado no relatório como EBITDA e Resultado Final; a matriz apresenta os grupos da DRE por exercício, com valores em R$ milhões, análise vertical (AV%) e análise horizontal (AH%). Os controles de ano permitem delimitar o exercício exibido. Os valores são reproduzidos como aparecem na tela e devem ser interpretados à luz das ressalvas de escala e nomenclatura registradas nas seções 4.2 e 4.3.



Ano	2024			2025			
Descrição	R$ Milhões	AV%	AH%	R$ Milhões	AV%	AH%	
1. Receita Operacional	R$ 490.829	100,00%		R$ 497.549	100,00%	▲	1,37%
2. Custos Operacionais	-R$ 244.367	-49,79%		-R$ 260.551	-52,37%	▼	-6,62%
3. Despesas Operacionais	-R$ 105.794	-21,55%		-R$ 91.128	-18,32%	▲	13,86%
4. Resultado Operacional	R$ 140.668	28,66%		R$ 145.870	29,32%	▲	3,70%
5. Resultado Financeiro e Outros	-R$ 85.938	-17,51%		R$ 4.729	0,95%	▲	105,50%
6. Resultado Antes dos Tributos	R$ 54.730	11,15%		R$ 150.599	30,27%	▲	175,17%
7. Tributos e Resultado Líquido	R$ 19.288	3,93%		R$ 70.611	14,19%	▲	266,09%

Figura 9 — Página DRE: cartões de indicadores e matriz comparativa de 2024 e 2025. Captura fornecida.

5.2 Página Simuladores

A página Simuladores reúne controles de parâmetros, segmentação por ano, cartões, matrizes, gráfico e elementos de composição visual.

Visual	Campos/medidas identificados	Finalidade
Segmentação de ano	fLancamento[Ano]	Selecionar o exercício usado na análise.
Parâmetro de receita	WIF_Receita[Parâmetro_Receita]	Definir variação percentual da receita.
Parâmetro de custos	WIF_Custo[Parâmetro_Custo]	Definir variação percentual dos custos.
Parâmetro de despesas	WIF_Despesa[Parâmetro_Despesas]	Definir variação percentual das despesas.
Cartão de receita simulada	[Receita_WIF]	Mostrar receita calculada após aplicação do parâmetro.
Cartão de custos simulados	[Custo_WIF]	Mostrar custos calculados após aplicação do parâmetro.
Cartão de despesas simuladas	[Despesa_WIF]	Mostrar despesas calculadas após aplicação do parâmetro.
Cartão de resultado simulado	[EBIT_WIF]	Mostrar o resultado calculado pela medida de simulação.
Matriz de DRE real	Ano, Nivel_1, [Valor DRE]	Fornecer referência dos valores reais.
Matriz de valores simulados	[Receita_WIF], [Custo_WIF], [Despesa_WIF], [EBIT_WIF]	Apresentar valores calculados sob as premissas selecionadas.
Matriz de impactos	[Impacto_Receita], [Impacto_Custo], [Impacto_Despesa], [Impacto_EBIT]	Apresentar impactos calculados das alterações.
Gráfico de barras agrupadas	[EBIT_Real_Num], [EBIT_WIF_Num]	Comparar resultado real e simulado.
Imagens, textos e formas	Sem campos de dados	Composição e orientação visual.

Justificativa: os controles permitem variar as premissas de maneira independente; os cartões resumem os resultados; as matrizes detalham valores e impactos; o gráfico facilita a comparação visual entre resultado real e simulado.

A captura da página Simuladores evidencia três controles What-If independentes — Receita_WIF, Custo_WIF e EBIT_WIF (controle identificado visualmente como EBIT_WIF) —, o histórico de resultados, os cartões de valores simulados, a comparação entre EBIT real e EBIT WIF e a área de impactos. A página permite testar premissas percentuais e observar como as medidas recalculam os valores. A interpretação do resultado simulado depende da validação das fórmulas e das ordens de conta documentadas na seção 6.



Figura 10 — Página Simuladores: histórico, parâmetros What-If, valores simulados e impactos. Captura fornecida.

5.3 Interações

As interações entre visuais são configuradas individualmente no Power BI. A documentação não presume que todos os controles filtrem todos os elementos. A validação final deve ser feita na exibição do relatório, testando cada segmentação e seleção relevante.

6. Medidas DAX — inventário e fórmulas

As fórmulas abaixo reproduzem a implementação identificada no modelo. As explicações descrevem a lógica programada; não constituem validação independente de resultados ou de critérios contábeis.

6.1 Medidas gerais — tabela _Medidas

Valor DRE

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Calcular o valor da linha da DRE com aplicação do sinal e regras acumulativas para ordens específicas.

Leitura da lógica: Multiplica cada lançamento pelo sinal relacionado da dimensão. Para ordem 10 calcula o acumulado das contas com ordem menor que 10; para ordem 15 calcula o acumulado das contas com ordem menor que 15; nas demais ordens retorna a soma sinalizada da linha.

DAX implementado:

```
VAR _ValorSimples =
    SUMX(
        flancamento,
        flancamento[Valor_MM_BRL] * RELATED(dContas[Sinal])
    )
VAR _OrdemAtual = MAX(dContas[Ordem])
VAR _EBIT =
    CALCULATE(
        SUMX(flancamento, flancamento[Valor_MM_BRL] * RELATED(dContas[Sinal])),
        FILTER(ALL(dContas), dContas[Ordem] < 10)
    )
VAR _LAIR =
    CALCULATE(
        SUMX(flancamento, flancamento[Valor_MM_BRL] * RELATED(dContas[Sinal])),
        FILTER(ALL(dContas), dContas[Ordem] < 15)
    )
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        _OrdemAtual = 10, _EBIT,
        _OrdemAtual = 15, _LAIR,
        _ValorSimples
    )
```

Receita Bruta

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Exibir a receita bruta em formato textual com prefixo monetário e sufixo Mi.

Leitura da lógica: filtra Valor DRE para ordem 1, divide o resultado por 1.000 e formata o valor. Como a unidade da fonte é R$ milhões, a divisão não representa conversão de milhares para milhões; a escala exibida requer validação.

DAX implementado:

```
VAR _ValorMilhoes =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 1) / 1000
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_ValorMilhoes, "#,##0.00") & " Mi"
```

Custos

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Exibir os custos em formato textual.

Leitura da lógica: Filtra Valor DRE para ordem 2, divide por 1.000 e formata como moeda em milhões. A escala deve ser validada em relação à unidade de origem.

DAX implementado:

```
VAR _ValorMilhoes =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 2) / 1000
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_ValorMilhoes, "#,##0.00") & " Mi"
```

EBITDA (nome da medida no modelo)

Tabela: _Medidas.

Finalidade: medida atualmente exibida no cartão denominado EBITDA, embora esteja associada à ordem 10, identificada como EBIT.

Leitura da lógica: a medida filtra Valor DRE para ordem 10, divide por 1.000 e formata o resultado. Como essa ordem representa EBIT, a denominação utilizada no modelo da medida não corresponde ao indicador calculado.

DAX implementado:

```
VAR _ValorMilhoes =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 10) / 1000
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_ValorMilhoes, "#,##0.00") & " Mi"
```

Resultado Final

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Exibir o resultado final associado à ordem 18.

Leitura da lógica: Filtra Valor DRE para ordem 18, divide por 1.000 e formata o resultado.

DAX implementado:

```
VAR _ValorMilhoes =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 18) / 1000
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_ValorMilhoes, "#,##0.00") & " Mi"
```

AV%

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Calcular a participação da linha em relação à receita-base.

Leitura da lógica: Captura o valor da linha no contexto atual e calcula a receita-base removendo os filtros de dContas e reaplicando a ordem 1. Divide o valor da linha pelo valor absoluto da base com DIVIDE.

DAX implementado:

```
VAR _ValorAtual = [Valor DRE]
VAR _BaseReceita =
    CALCULATE(
        [Valor DRE],
        REMOVEFILTERS(dContas),
        dContas[Ordem] = 1
    )
RETURN
    DIVIDE(_ValorAtual, ABS(_BaseReceita))
```

AH%

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Calcular a variação percentual entre 2025 e 2024.

Leitura da lógica: Identifica o ano da coluna no contexto sem filtros de dContas. Para 2024 retorna BLANK(); caso contrário calcula a diferença entre os valores de 2025 e 2024 dividida pelo valor absoluto de 2024.

DAX implementado:

```
VAR _AnoColuna = CALCULATE(SELECTEDVALUE(flancamento[Ano]), REMOVEFILTERS(dContas))
RETURN
IF(
    _AnoColuna = 2024,
    BLANK(),
    DIVIDE([Valor_2025] - [Valor_2024], ABS([Valor_2024]))
)
```

Valor_2024

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Retornar Valor DRE filtrado para o exercício de 2024.

Leitura da lógica: Utiliza CALCULATE para aplicar o filtro Ano = 2024.

DAX implementado:

```
CALCULATE([Valor DRE], flancamento[Ano] = 2024)
```

Valor_2025

Tabela: _Medidas.

Finalidade: Retornar Valor DRE filtrado para o exercício de 2025.

Leitura da lógica: Utiliza CALCULATE para aplicar o filtro Ano = 2025.

DAX implementado:

```
CALCULATE([Valor DRE], flancamento[Ano] = 2025)
```

6.2 Medidas do simulador de receita — WIF_Receita

Valor Parâmetro_Receita

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Capturar o percentual selecionado no parâmetro de receita.

Leitura da lógica: SELECTEDVALUE retorna o valor único selecionado; se não houver seleção única, utiliza zero.

DAX implementado:

```
SELECTEDVALUE('WIF_Receita'[Parâmetro_Receita], 0)
```

Receita_WIF

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Calcular e formatar a receita após aplicação do parâmetro.

Leitura da lógica: Obtém a receita-base na ordem 1, divide por 1.000 e multiplica por 1 mais o parâmetro selecionado. A medida retorna texto formatado.

DAX implementado:

```
VAR _ValorNumericoPuro =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 1) / 1000
VAR _CalculoSimulacao =
    _ValorNumericoPuro * (1 + WIF_Receita[Valor Parâmetro_Receita])
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_CalculoSimulacao, "#,##0.00") & " Mi"
```

EBIT_WIF

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Calcular e formatar o resultado simulado a partir das premissas de receita, custos e despesas.

Leitura da lógica: Calcula cada componente ajustado pelo respectivo parâmetro e soma os componentes. A fórmula utiliza a medida de parâmetro de receita e referências às medidas dos demais parâmetros.

DAX implementado:

```
VAR _ReceitaNum =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 1) / 1000 * (1 + WIF_Receita[Valor Parâmetro_Receita])
VAR _CustoNum =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 2) / 1000 * (1 + WIF_Custo[Valor Custo_WIF])
VAR _DespesaNum =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Nivel_1] = "3. Despesas Operacionais") / 1000 * (1 + WIF_Despesa[Valor Despesa_WIF])
VAR _EbitCalculado = _ReceitaNum + _CustoNum + _DespesaNum
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_EbitCalculado, "#,##0.00") & " Mi"
```

EBIT_Real_Num

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Retornar o valor numérico real associado à ordem 4.

Leitura da lógica: filtra Valor DRE para ordem 4 e divide por 1.000. A interpretação da medida depende da identificação contábil dessa ordem e da validação da escala monetária.

DAX implementado:

```
CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 4) / 1000
```

EBIT_WIF_Num

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Calcular numericamente o resultado simulado a partir dos impactos incrementais.

Leitura da lógica: Obtém bases de receita, custo e despesa; multiplica cada base pelo respectivo percentual de variação; soma os impactos ao EBIT real numérico.

DAX implementado:

```
VAR _ReceitaBase = CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 1) / 1000
VAR _CustoBase   = CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 2) / 1000
VAR _DespesaBase = CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 3) / 1000
VAR _SimuladoReceita = _ReceitaBase * SELECTEDVALUE(WIF_Receita[Parâmetro_Receita], 0)
VAR _SimuladoCusto   = _CustoBase * SELECTEDVALUE(WIF_Custo[Parâmetro_Custo], 0)
VAR _SimuladoDespesa = _DespesaBase * SELECTEDVALUE(WIF_Despesa[Parâmetro_Despesas], 0)
RETURN
  [EBIT_Real_Num] + _SimuladoReceita + _SimuladoCusto + _SimuladoDespesa
```

Impacto_Receita

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Calcular o impacto absoluto da variação percentual aplicada à receita.

Leitura da lógica: Multiplica a receita-base da ordem 1 pelo parâmetro selecionado.

DAX implementado:

```
VAR _Real = CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 1)
RETURN
  _Real * SELECTEDVALUE(WIF_Receita[Parâmetro_Receita], 0)
```

Impacto_EBIT

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Somar os impactos individuais de receita, custos e despesas.

Leitura da lógica: É uma medida composta que soma os três impactos individuais.

DAX implementado:

```
[Impacto_Receita] + [Impacto_Custo] + [Impacto_Despesa]
```

Valor_Final_Simulado

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Retornar o valor simulado correspondente à linha selecionada da DRE.

Leitura da lógica: SWITCH seleciona a medida de receita, custo, despesa ou EBIT conforme a ordem da conta; para outras ordens retorna BLANK().

DAX implementado:

```
SWITCH(
    SELECTEDVALUE(dContas[Ordem]),
    1, [Receita_WIF],
    2, [Custo_WIF],
    3, [Despesa_WIF],
    4, [EBIT_WIF_Num],
    BLANK()
)
```

Variacao_Simulada

Tabela: WIF_Receita.

Finalidade: Retornar o impacto simulado correspondente à linha selecionada da DRE.

Leitura da lógica: SWITCH associa cada ordem ao impacto correspondente; para outras ordens retorna BLANK().

DAX implementado:

```
SWITCH(
    SELECTEDVALUE(dContas[Ordem]),
    1, [Impacto_Receita],
    2, [Impacto_Custo],
    3, [Impacto_Despesa],
    4, [Impacto_EBIT],
    BLANK()
)
```

6.3 Medidas do simulador de custos — WIF_Custo

Valor Custo_WIF

Tabela: WIF_Custo.

Finalidade: Capturar o percentual selecionado no parâmetro de custos.

Leitura da lógica: SELECTEDVALUE retorna o valor selecionado; na ausência de seleção única, utiliza zero.

DAX implementado:

```
SELECTEDVALUE('WIF_Custo'[Parâmetro_Custo], 0)
```

Custo_WIF

Tabela: WIF_Custo.

Finalidade: Calcular e formatar os custos após aplicação do parâmetro.

Leitura da lógica: Obtém os custos da ordem 2, divide por 1.000 e multiplica por 1 mais o percentual selecionado.

DAX implementado:

```
VAR _ValorNumericoPuro =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 2) / 1000
VAR _CalculoSimulacao =
    _ValorNumericoPuro * (1 + WIF_Custo[Valor Custo_WIF])
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_CalculoSimulacao, "#,##0.00") & " Mi"
```

Impacto_Custo

Tabela: WIF_Custo.

Finalidade: Calcular o impacto absoluto do percentual aplicado aos custos.

Leitura da lógica: Multiplica o valor-base da ordem 2 pelo percentual selecionado.

DAX implementado:

```
VAR _Real = CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 2)
RETURN
    _Real * SELECTEDVALUE(WIF_Custo[Parâmetro_Custo], 0)
```

6.4 Medidas do simulador de despesas — WIF_Despesa

Valor Despesa_WIF

Tabela: WIF_Despesa.

Finalidade: Capturar o percentual selecionado no parâmetro de despesas.

Leitura da lógica: SELECTEDVALUE retorna o valor selecionado; na ausência de seleção única, utiliza zero.

DAX implementado:

```
SELECTEDVALUE('WIF_Despesa'[Parâmetro_Despesas], 0)
```

Despesa_WIF

Tabela: WIF_Despesa.

Finalidade: Calcular e formatar as despesas após aplicação do parâmetro.

Leitura da lógica: Obtém o valor da ordem 3, divide por 1.000 e multiplica por 1 mais o percentual selecionado.

DAX implementado:

```
VAR _ValorNumericoPuro =
    CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 3) / 1000
VAR _CalculoSimulacao =
    _ValorNumericoPuro * (1 + WIF_Despesa[Valor Despesa_WIF])
RETURN
    "R$ " & FORMAT(_CalculoSimulacao, "#,##0.00") & " Mi"
```

Impacto_Despesa

Tabela: WIF_Despesa.

Finalidade: Calcular o impacto absoluto do percentual aplicado às despesas.

Leitura da lógica: Multiplica o valor-base da ordem 3 pelo percentual selecionado.

DAX implementado:

```
VAR _Real = CALCULATE([Valor DRE], dContas[Ordem] = 3)
RETURN
    _Real * SELECTEDVALUE(WIF_Despesa[Parâmetro_Despesas], 0)
```

7. Funções DAX utilizadas — referência

Função	Papel no projeto
SUMX	Itera pelas linhas de uma tabela e soma a expressão calculada em cada linha.
RELATED	Obtém o valor relacionado em outra tabela, conforme o relacionamento do modelo.
MAX	Retorna o maior valor da coluna no contexto atual; usado para identificar a ordem atual.
CALCULATE	Avalia uma expressão em um contexto de filtro modificado.
FILTER	Produz uma tabela filtrada a partir de uma condição.
ALL	Remove filtros da tabela ou coluna especificada.
SWITCH	Seleciona um resultado conforme condições ou valores.
TRUE	Permite avaliar condições booleanas sequenciais dentro de SWITCH.
FORMAT	Converte um valor em texto com formato definido.
DIVIDE	Realiza divisão com tratamento para denominador zero ou vazio.
ABS	Retorna o valor absoluto.
REMOVEFILTERS	Remove filtros das colunas ou tabelas especificadas.
SELECTEDVALUE	Retorna o valor único selecionado ou um resultado alternativo.
BLANK	Retorna um valor em branco.
GENERATESERIES	Gera uma sequência numérica usada nas tabelas de parâmetros.

8. Fluxo lógico e dependências das medidas

O fluxo geral começa nos valores de fLancamento. A dimensão dContas classifica os lançamentos e fornece o sinal. A medida Valor DRE aplica essa classificação e serve de base para medidas de receita, custos, resultado, AV% e AH%.

Na página Simuladores, os parâmetros desconectados fornecem percentuais às medidas de simulação. As medidas calculam valores ajustados e impactos incrementais; as medidas finais alimentam cartões, matrizes e gráfico.

Camada	Elementos	Papel
Dados de origem	fLancamento, dContas	Valores financeiros e classificação das contas.
Base analítica	Valor DRE	Agregação dos lançamentos com sinal e regras por ordem.
Indicadores da DRE	Receita Bruta, Custos, EBITDA (nome atual), Resultado Final, AV%, AH%, Valor_2024, Valor_2025	Indicadores e comparações.
Premissas	WIF_Receita, WIF_Custo, WIF_Despesa	Valores selecionáveis pelo usuário.
Simulação	Receita_WIF, Custo_WIF, Despesa_WIF, EBIT_WIF, EBIT_WIF_Num, impactos	Cálculo dos cenários e seus efeitos.
Apresentação	Cartões, matrizes e gráfico	Comunicação dos resultados.

9. Valor entregue

- Organização dos dados financeiros em uma estrutura de análise.
- Comparação dos exercícios de 2024 e 2025.
- Apresentação hierárquica da DRE.
- Análise vertical e horizontal como complementos aos valores absolutos.
- Simulação de premissas de receita, custos e despesas sem alteração dos registros originais.
- Integração de indicadores, matrizes e gráfico em duas páginas de relatório.

10. Conclusão

O projeto desenvolve uma solução de Business Intelligence para análise da DRE consolidada da Petrobras nos exercícios de 2024 e 2025. O trabalho contempla preparação dos dados, modelagem com fato e dimensão, medidas DAX, indicadores financeiros, comparação anual e simuladores de cenários.

A página DRE concentra a leitura histórica e a estrutura hierárquica da demonstração. A página Simuladores permite alterar premissas de receita, custos e despesas e observar os valores e impactos calculados. O projeto demonstra a aplicação de conceitos de transformação de dados, modelagem, DAX e visualização de informações.

As limitações identificadas — especialmente unidade e escala monetária, nomenclatura do indicador EBIT e portabilidade das fontes — delimitam o escopo e as condições de interpretação dos resultados.